

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Электронные устройства систем управления»

Тема:
«Операционный усилитель в специализированных схемах»

Вариант: 6

Студенты:

Охрименко Е.
Шишкина М.
Чупрова Д.

Преподаватели:

Власов С. М.
Зарина О. А.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исследование нуль-компаратора	2
2	Исследование одноходового компаратора	4
3	Исследование двухходового компаратора	5
4	Исследование двухходового компаратора с гистерезисом	6
5	Исследование триггера Шмитта	8
6	Исследование компаратора с окном	10

1 Исследование нуля-компаратора

Схема нуля-компаратора собрана на ОУ AD795, $R_1 = 10 \text{ кОм}$, питание $\pm 12 \text{ В}$.

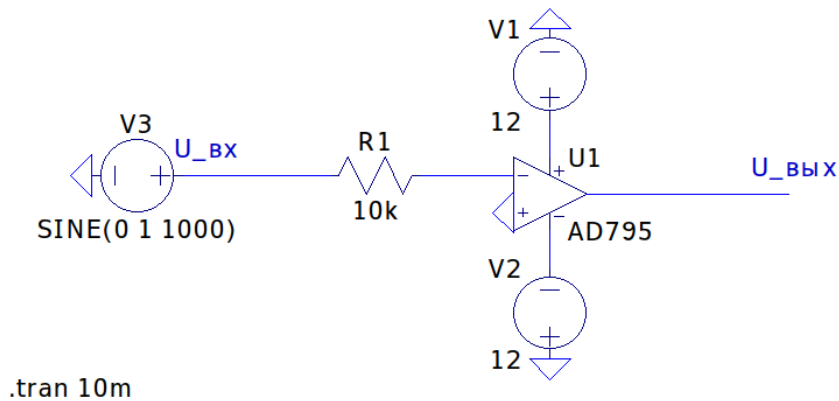


Рисунок 1: Нуль-компаратор

При $U = 1 \text{ мВ}$ ОУ работает в линейном режиме, выходной сигнал повторяет входной.

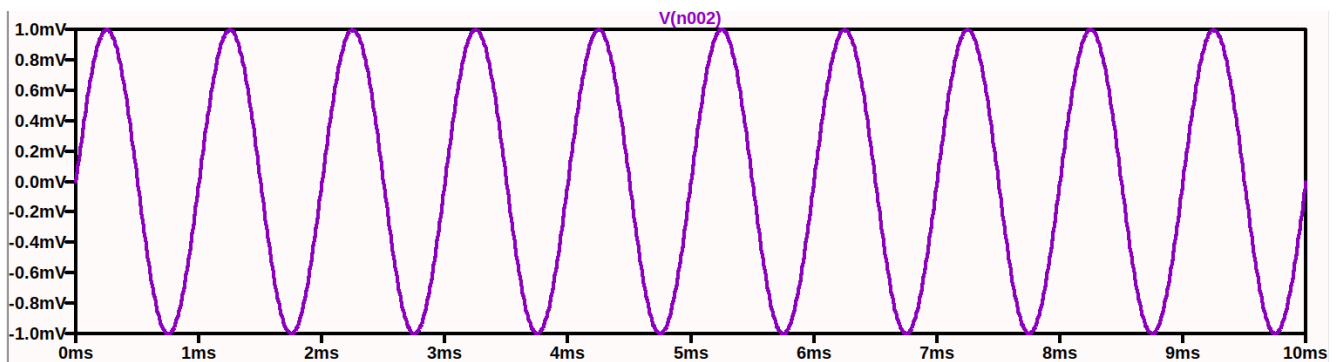


Рисунок 2: Входной сигнал, $U = 1 \text{ мВ}$

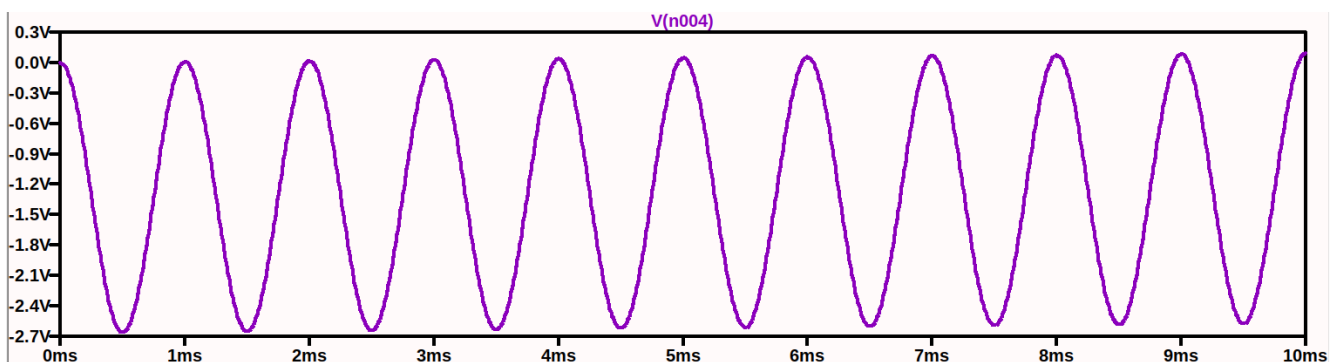


Рисунок 3: Выходной сигнал, $U = 1 \text{ мВ}$

При $U = 1 \text{ В}$ на выходе формируется прямоугольный сигнал $\approx \pm 9.5 \text{ В}$.

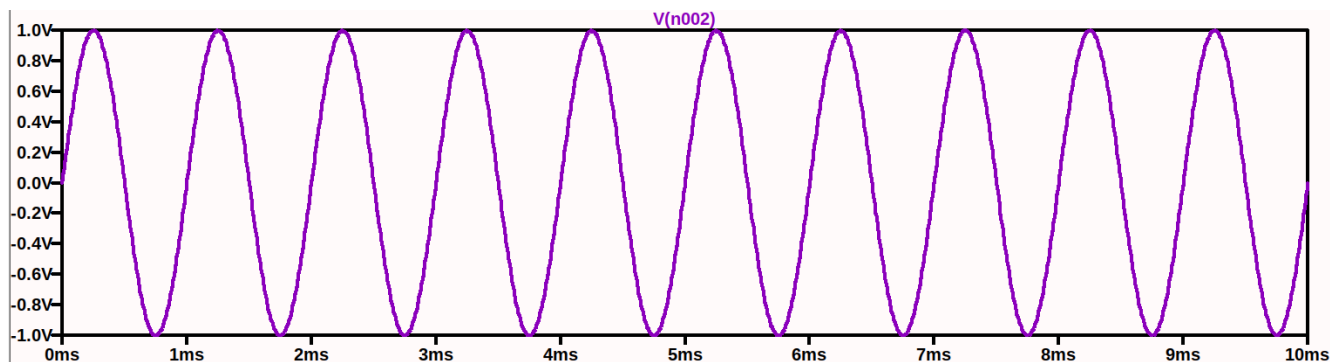


Рисунок 4: Входной сигнал, $U = 1 \text{ В}$

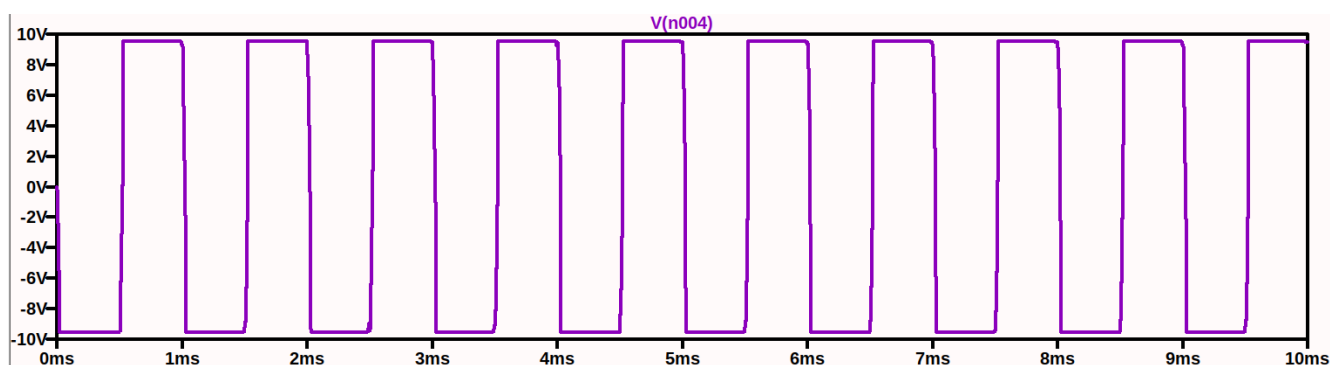


Рисунок 5: Выходной сигнал, $U = 1 \text{ В}$

Вывод: Пороговое напряжение компаратора:

$$U_{\text{порог}} = \frac{U_{\text{нас}}}{K} = \frac{10}{10^4} = 1 \text{ мВ}$$

При $U = 1 \text{ мВ} \approx U_{\text{ОУ}}$ работает в линейном режиме — выходной сигнал повторяет форму входного. При $U = 1 \text{ В} \gg U_{\text{порог}}$ компаратор переключается при каждом переходе через ноль, формируя прямоугольный сигнал на выходе.

2 Исследование одноходового компаратора

Схема одноходового компаратора собрана на ОУ AD795, питание ± 12 В, $U = 10$ В, $R_1 = 100$ Ом.

Расчёт сопротивлений из условия $U = -6$ В:

$$R_2 = -U \frac{R_1}{U} = -10 \cdot \frac{100}{-6} \approx 167 \text{ Ом}$$

$$R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 167}{100 + 167} \approx 67 \text{ Ом}$$

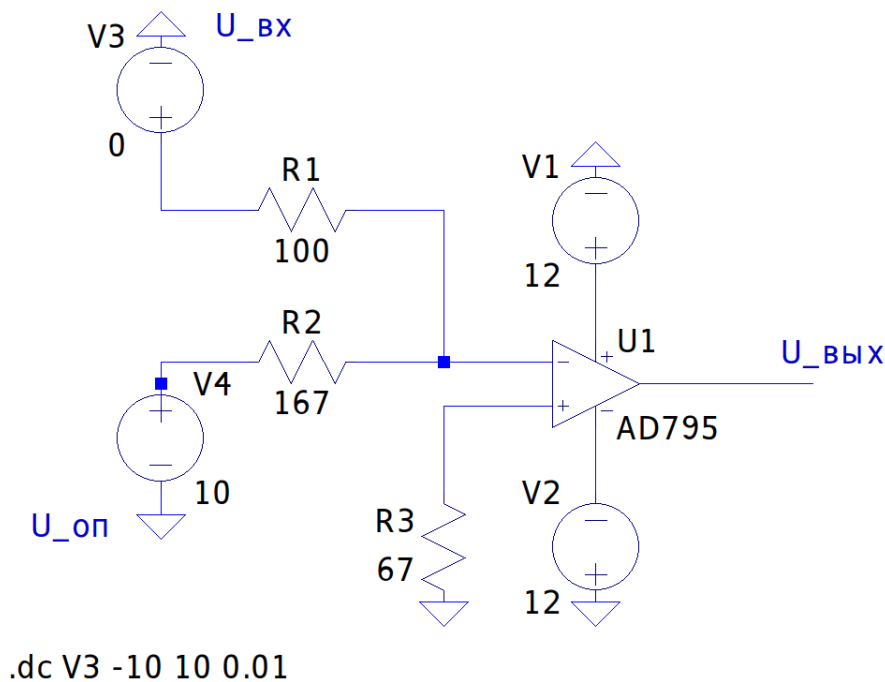


Рисунок 6: Одноходовый компаратор

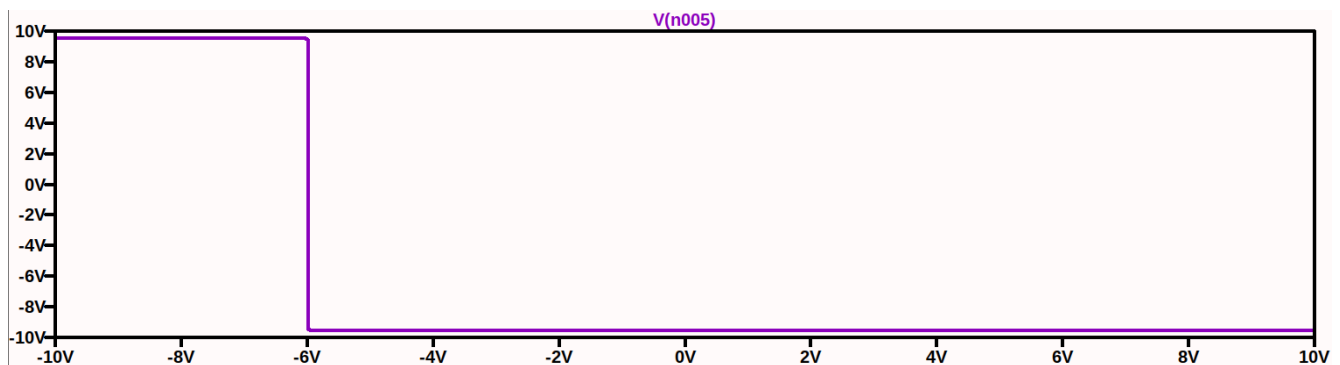


Рисунок 7: Передаточная характеристика $U = f(U)$

Вывод: при $U < U = -6$ В выход принимает значение $+U \approx +9,5$ В, при $U > U = -6$ В выход принимает значение $-U \approx -9,5$ В. Компаратор корректно сравнивает входной сигнал с пороговым напряжением.

3 Исследование двухвходового компаратора

Схема двухвходового компаратора собрана на ОУ AD795, питание ± 12 В, $U_{оп} = -1$ В, $R_1 = R_2 = 10$ кОм.

Пороговое напряжение определяется делителем R_1, R_2 :

$$U_{пор} = U_{оп} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -1 \cdot \frac{10}{10 + 10} = -0,5 \text{ В}$$

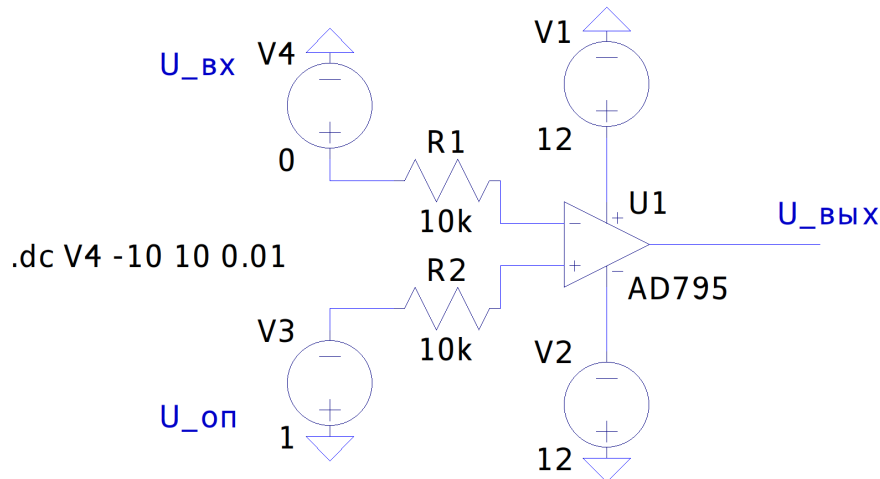


Рисунок 8: Двухвходовый компаратор

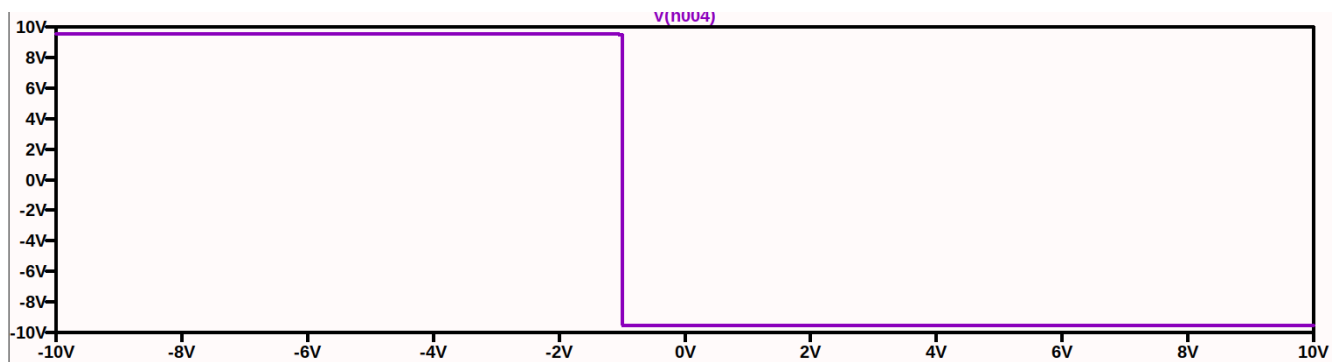


Рисунок 9: Передаточная характеристика $U_{вых} = f(U_{вх})$

Вывод: при $U_{вх} < U_{пор} = -0,5$ В выход принимает значение $+U_{нас} \approx +9,5$ В, при $U_{вх} > U_{пор} - -U_{нас} \approx -9,5$ В. Двухвходовый компаратор позволяет сравнивать входной сигнал с произвольным опорным напряжением.

4 Исследование двухвходового компаратора с гистерезисом

Схема двухвходового компаратора с гистерезисом собрана на ОУ AD795, питание ± 12 В, $U_{оп} = -1$ В, $R_1 = 1,1$ кОм, $R_2 = 10$ кОм, $R_3 = 10$ кОм.

Расчёт напряжений:

$$U_{ВТО} = U_{оп} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{нас}^+ = -1 \cdot \frac{10}{11,1} + \frac{1,1}{11,1} \cdot 11 \approx 2,5 \text{ В}$$

$$U_{НТО} = U_{оп} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{нас}^- = -1 \cdot \frac{10}{11,1} - \frac{1,1}{11,1} \cdot 11 \approx -5,0 \text{ В}$$

$$\Delta U = 2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{нас}^+ = 2 \cdot \frac{1,1}{11,1} \cdot 11 \approx 2,18 \text{ В}$$

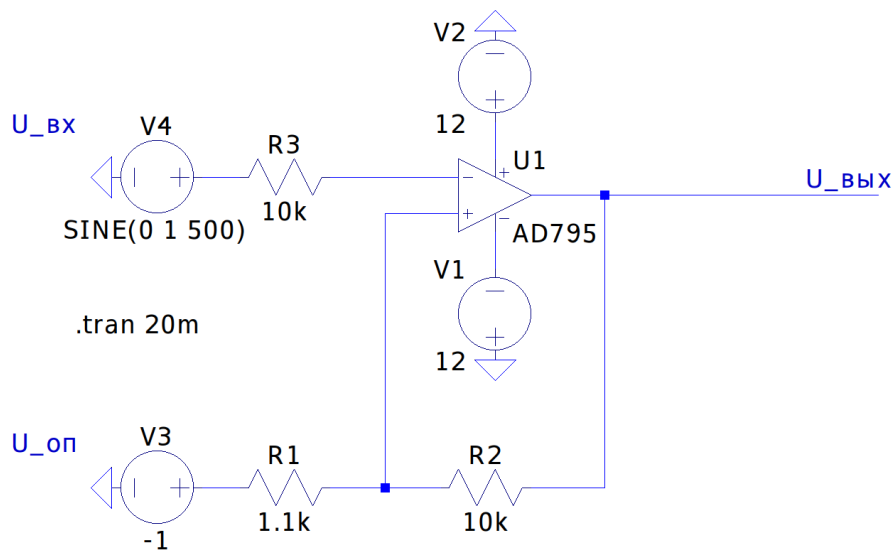


Рисунок 10: Двухвходовый компаратор с гистерезисом

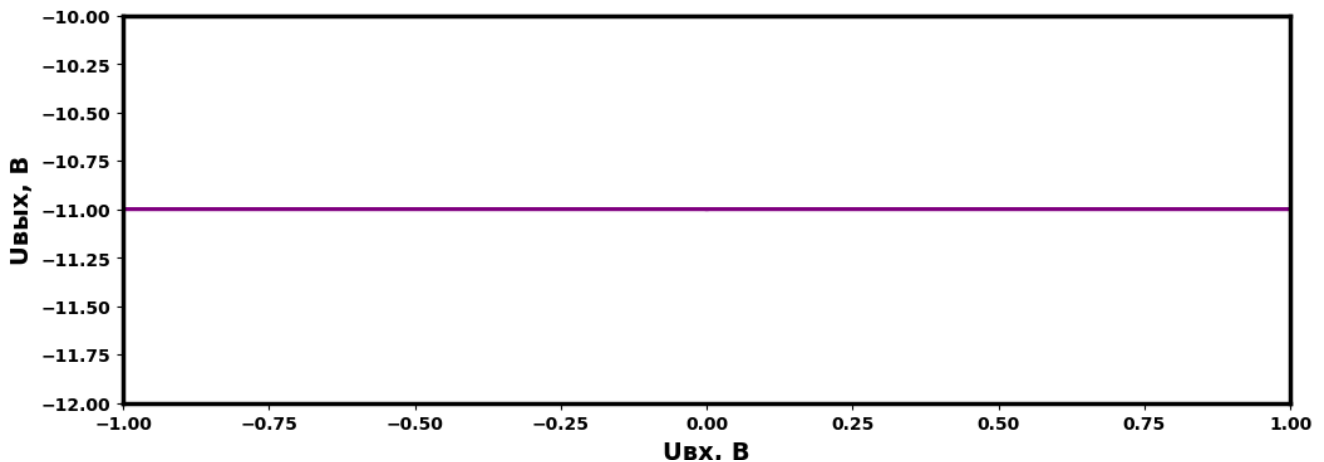


Рисунок 11: Передаточная характеристика при малом сигнале

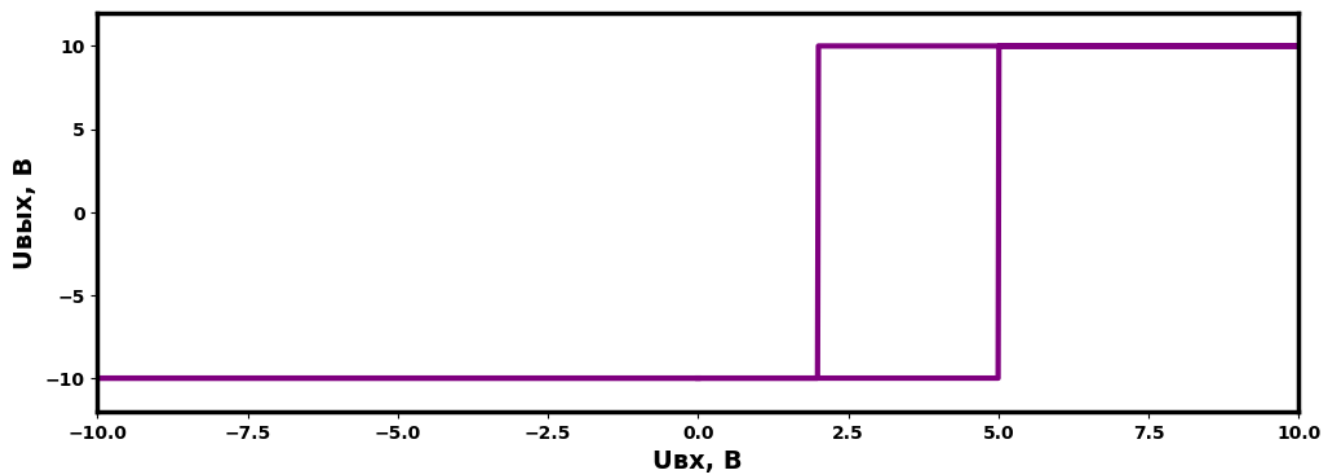


Рисунок 12: Передаточная характеристика $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ с гистерезисом

Вывод: компаратор с гистерезисом переключается при $U_{\text{ВТО}} \approx 2,5 \text{ В}$ и $U_{\text{НТО}} \approx 5,0 \text{ В}$. Ширина петли гистерезиса $\Delta U \approx 2,18 \text{ В}$.

5 Исследование триггера Шмитта

Схема триггера Шмитта собрана на ОУ AD795, питание ± 12 В, $U_{оп} = 12$ В, транзистор 2N2222, стабилитрон 1N750.

Расчёт номиналов при $U_{ВТО} = 5$ В, $U_{НТО} = 2$ В, $I_{дел} = 1$ мА:

$$R_1 = \frac{U_{оп} - U_{ВТО}}{I_{дел}} = \frac{12 - 5}{1} = 10 \text{ кОм}$$

$$R_2 = \frac{(U_{НТО} - U_{КЭнас}) \cdot R_1}{U_{оп} - U_{НТО} + U_{КЭнас}} = \frac{(2 - 0,1) \cdot 10}{12 - 2 + 0,1} = \frac{19}{10,1} \approx 1,45 \text{ кОм}$$

$$R_3 = (R_2 + R_3) - R_2 = 5 - 1,45 = 3,55 \text{ кОм}$$

$$R_B = \frac{U_{нас} - U_{БЭ}}{I_{дел}/h_{21min}} = \frac{11 - 0,7}{1/50} = 665 \text{ кОм}$$

$$R_4 = \frac{U_{нас} - U_{ст}}{I_{ст} + I_{н}} = \frac{11 - 4,7}{2 + 3} = 1,86 \text{ кОм}$$

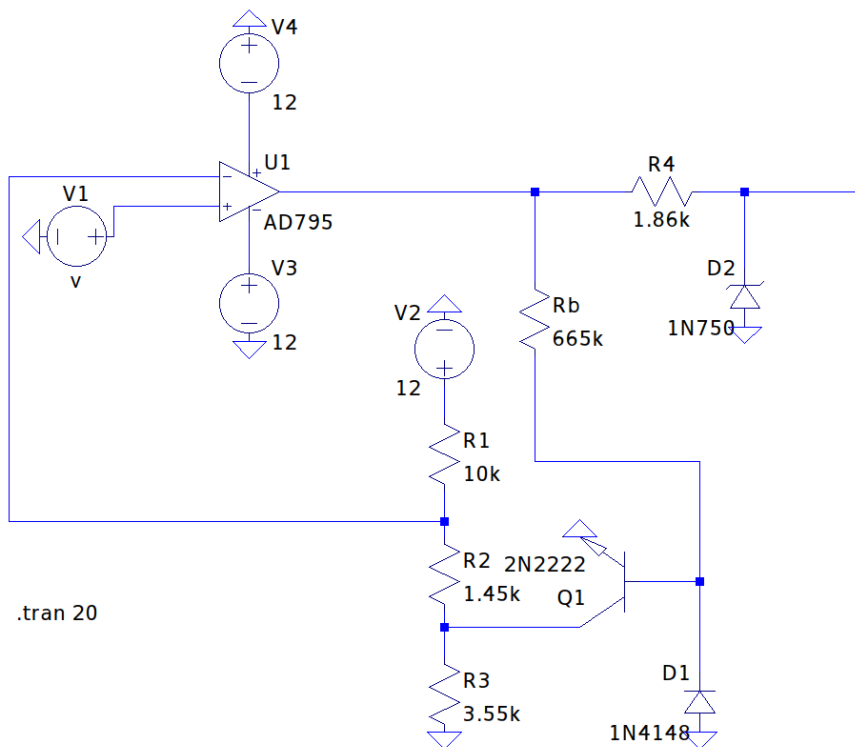


Рисунок 13: Триггер Шмитта

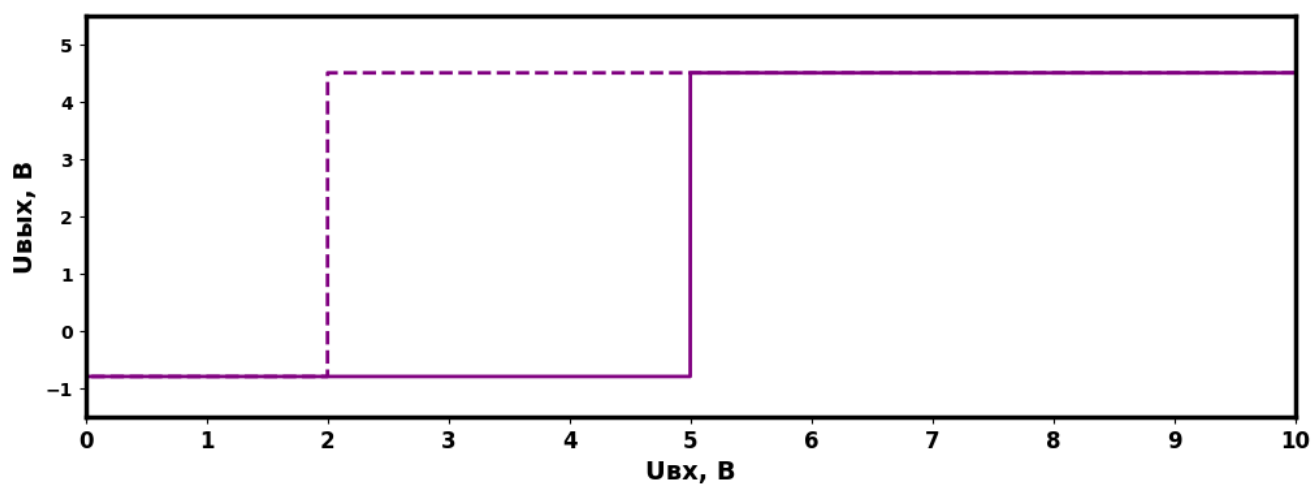


Рисунок 14: Передаточная характеристика $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$

Вывод: триггер переключается в высокий уровень ($\approx 4,5$ В) при $U_{\text{вх}} = U_{\text{ВТО}} = 5$ В и возвращается в низкий уровень при $U_{\text{вх}} = U_{\text{НТО}} = 2$ В. Ширина гистерезиса составляет $\Delta U = 3$ В.

6 Исследование компаратора с окном

Схема компаратора с окном собрана на двух ОУ AD795, питание ± 12 В, $U_{оп} = 12$ В, $R_4 = 2$ кОм.

Расчёт делителя при $U_{ВТО} = 6,5$ В, $U_{НТО} = 4,5$ В, $I_{дел} = 5$ мА:

$$R_1 = \frac{U_{оп} - U_{ВТО}}{I_{дел}} = \frac{12 - 6,5}{5} = 1,1 \text{ кОм}$$

$$R_2 = \frac{U_{ВТО} - U_{НТО}}{I_{дел}} = \frac{6,5 - 4,5}{5} = 0,4 \text{ кОм}$$

$$R_3 = \frac{U_{НТО}}{I_{дел}} = \frac{4,5}{5} = 0,9 \text{ кОм}$$

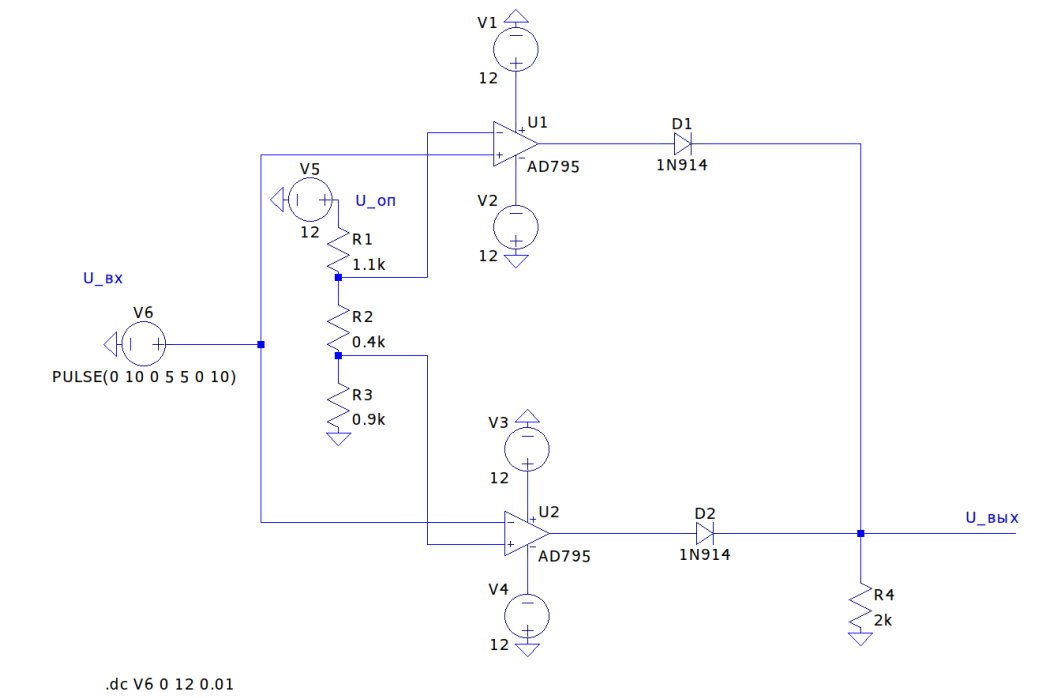


Рисунок 15: Компаратор с окном

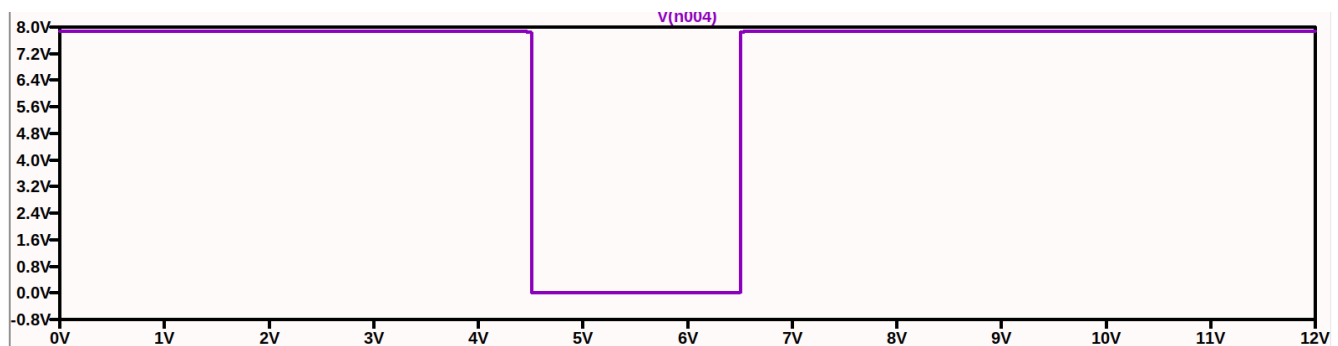


Рисунок 16: Передаточная характеристика $U_{ВЫХ} = f(U_{ВХ})$

Вывод: выход высокий ($\approx 7,5$ В) при $U_{ВХ}$ вне окна и низкий (≈ 0 В) при $U_{НТО} < U_{ВХ} < U_{ВТО}$, то есть в диапазоне от 4,5 В до 6,5 В.